

SISTEMAS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Vigo

OBJETIVO

El modelado de la planta es imprescindible para poder realizar su control. En este laboratorio, se abordará el modelado y análisis de sistemas dinámicos de primer y segundo orden mediante Simulink.

MOTIVACIÓN

Simulink es un entorno de programación gráfica desarrollado por MATLAB. Se utiliza para modelar, simular y analizar sistemas dinámicos de múltiples dominios (eléctrico, mecánico, térmico, ...). En su interfaz, se utilizan diagramas de bloques para modelar los sistemas. Esta representación abstracta suele ser el punto de partida del control clásico. Los hilos representan señales y los bloques operaciones.

METODOLOGÍA

En la Figura 1, se muestra un circuito RC. El voltaje del condensador se puede modelar mediante una ecuación diferencial ordinaria de primer orden (1). Por ello, se le llama sistema de primer orden. La ecuación se obtiene aplicando la segunda Ley de Kirchoff y las leyes físicas que modelan cada elemento eléctrico. En (1), $x(t)$ representa el voltaje del condensador en cada instante de tiempo, $\dot{x}(t)$ la tasa de cambio del voltaje a lo largo del tiempo y $u(t)$ el voltaje de entrada del sistema representado.

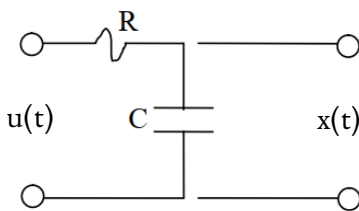


Figura 1 Circuito RC

$$\dot{x}(t) = \frac{1}{RC} [u(t) - x(t)] \quad (1)$$

A continuación, se muestra el modelado del circuito RC con la herramienta Simulink. El modelo sería aplicable a cualquier sistema de primer orden. En primer lugar, se modela las variables

dentro de los corchetes (Figura 2). Allí se encuentra la señal de entrada $u(t)$ y la salida del sistema $x(t)$. La señal de entrada corresponde al bloque escalón o “Step”. Pensar en el efecto del cierre de un interruptor en el circuito eléctrico de la figura. En un instante, la intensidad pasa de cero a un valor constante. Es un proceso de modelo desde dentro hacia afuera.

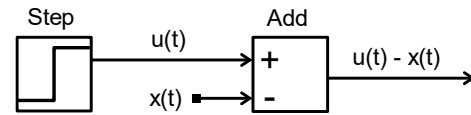


Figura 2 Resta de señales

En la ecuación (1), el término $[u(t) - x(t)]$ está multiplicado por una constante $1/RC$. Esto se realiza en Simulink mediante el bloque ganancia o “Gain” (Figura 3). La constante $1/RC$ recibe el nombre de constante de tiempo y es un parámetro característico de los sistemas de primer orden. Corresponde al tiempo que necesita un sistema de primer orden para llegar al 63.2 % del valor final cuando recibe un estímulo escalón. Una vez transcurrido tres veces la constante de tiempo se alcanza el 95.0 % y cuatro veces el 98.2 % del valor final. En este paso, ya están modeladas todas las variables en la parte derecha de la ecuación (1). Por tanto, la señal resultante es $\dot{x}(t)$. La figura representa la ecuación diferencial al completo.

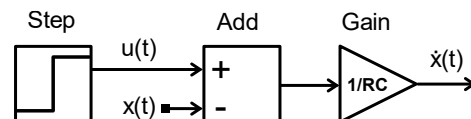


Figura 3 Uso de bloque ganancia

Sin embargo, variable que interesa controlar es $x(t)$. Es necesario integrar la derivada obtenida previamente para su obtención. En Simulink, esto se realiza mediante el bloque integrador o “Integrator” (Figura 4).

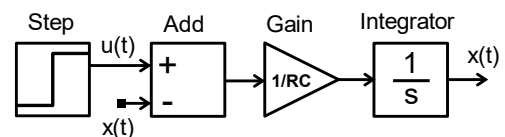


Figura 4 Integración de señal

Ahora, el modelo de Simulink proporciona la variable $x(t)$. Esta magnitud también forma parte del inicio del sistema. En el modelo de la Figura 4, la rama x de la parte izquierda unida al bloque “Add” está incomunicada. Es necesario unir la parte derecha del modelo con la parte izquierda. En la Figura 5, se puede observar el modelo completo. También se ha agregado un bloque “Scope” para visualizar el resultado de la simulación.

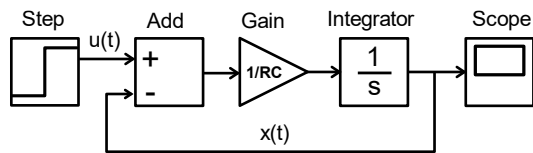


Figura 5 Modelo Simulink de sistema de primer orden

TAREAS

Realice todas las tareas detalladas a continuación. Después de su realización realice el cuestionario disponible en MOOVI.

Tarea 1. Modelar el circuito RC mostrado en la Figura 1 usando Simulink. Usar una resistencia $100 \text{ M}\Omega$, un condensador de $100 \mu\text{F}$, y una entrada de 5 V . ¿Cuál es el tiempo necesario para alcanzar el 99.3 % del valor final? ¿Qué relación guarda con la constante de tiempo?

Tarea 2. Modelar el sistema de segundo orden en dominio complejo usando la función de transferencia en su forma estándar $H(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ donde la ganancia $K = 1/a_0$, la frecuencia natural $\omega_n = \sqrt{a_0/a_2}$ y la constante de amortiguación $\zeta = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}}$. Utilice los valores de $a_0 = 1$, $a_1 = 3$ y $a_2 = 5$. Para ello, use el bloque “Transfer Fcn”. Someta el sistema a una entrada escalón de amplitud 7. Analizar las diferencias respecto al resultado de la Tarea 2.

Tarea 3. Modelar los siguientes sistemas de segundo orden: no amortiguado ($\zeta = 0$), subamortiguado ($0 < \zeta < 1$), críticamente amortiguado ($\zeta = 1$) y sobreamortiguado ($\zeta > 1$). En esta tarea, mantenga los valores de la Tarea 3 y modifique solamente los valores del factor de amortiguamiento. Observe los cambios en el valor máximo del transitorio y el tiempo de estabilización.

Tarea 4. Dimensionar la suspensión de un coche. Si un coche no tuviera suspensión, el conductor notaría cada irregularidad en el suelo como un golpe. Sería el equivalente a un impulso o un escalón dependiendo del bache. El objetivo de la suspensión es que disminuya la brusquedad del bache. La suspensión suele estar formada por un conjunto muelle-amortiguador instalado en cada rueda. Encontrar la mínima constante de viscosidad de los amortiguadores tal que el sobreimpulso sea menor al 10 %. Suponga que su masa sea de 1610 kg y la constante elástica de los muelles de 5 kN/m . Realizar la estimación para un escalón de amplitud 1 kN .